UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS — ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA
Física III (CF1B2) — Sección A | Semestre 2026-II

GUÍA DE TRANSCRIPCIÓN MANUSCRITA RESUMIDA (1 A 1)

BLOQUE 1: Portada, Índice, Secciones 01 a 05 (Jesús Rodolfo Vera Vivanco)

Estructura y Reglas Clave para la Escritura a Mano

- **Portada Impresa Oficial:** Imprimir directamente el archivo `portada_oficial_impresion.pdf` (1 sola hoja bond A4). ¡No se escribe a mano la portada!
- **Sección 5 (Materiales Individuales):** Cada material va en su propio bloque numerado (5.1 a 5.7) con su descripción y su espacio individual para pegar el sticker correspondiente.
- **Colores de Tinta:** Títulos, subtítulos, nombres de materiales y números de ecuación en tinta **NEGRA**; textos, descripciones y tablas en tinta **AZUL**.
- **Falsa Guía:** Colocar debajo de la hoja bond A4 la plantilla cuadriculada con márgenes de 3,0 cm (izq.) y 2,0 cm (der., sup., inf.) fijada con 2 clips.
- **Paginación: ¡NO numerar las páginas aún!** Se foliarán correlativamente al ensamblar con Gerald y Piero.

✍ HOJA 1: Portada Formal del Informe (IMPRESIÓN DIRECTA)

Instrucción de Portada: Imprimir directamente portada_oficial_impresion.pdf

¡No necesitas escribir la portada a mano!
Se ha generado el documento oficial listo para imprimir en una sola hoja bond A4:

`portada_oficial_impresion.pdf`

Contiene el escudo oficial UNI en alta resolución, tipografía institucional, datos del curso (Física III, Sec. A, Mesa 3), título oficial del Lab 1, nombres de los 3 integrantes con sus códigos UNI, docente y fecha.
Tu escritura a mano comienza directamente en la HOJA 2 (Índice de Contenidos).

✍ HOJA 2: Índice de Contenidos

Texto a Escribir en el Índice (Trazar líneas punteadas con regla)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción [ ]
2. Resumen [ ]
3. Objetivos [ ]
3.1 Objetivo General [ ]
3.2 Objetivos Específicos [ ]
4. Fundamento Teórico [ ]
4.1 Principio de Adquisición y Escalas en Osciloscopios Digitales [ ]
4.2 Magnitudes Caracterizadoras de Señales Periódicas [ ]
4.3 Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous [ ]
5. Materiales y Equipos [ ]
5.1 Osciloscopio Digital R&S HMO1202 [ ]
5.2 Generador de Funciones Arbitrarias OWON AG 051F [ ]
5.3 Multímetro Digital Portátil True-RMS [ ]
5.4 Transformador Reductor Monofásico 220 V/6 V [ ]
5.5 Fuente Regulada de Tensión Continua (DC) [ ]
5.6 Pila Cilíndrica Alcalina (AA) [ ]
5.7 Cables Coaxiales BNC y Puntas de Prueba [ ]
5.8 Tabla Resumen de Especificaciones Metrológicas [ ]
6. Procedimiento Experimental [ ]
7. Resultados Experimentales [ ]
8. Análisis Experimental [ ]
9. Tratamiento de Datos y Resultados [ ]
10. Gráficas [ ]
11. Análisis de Gráficas [ ]
12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones [ ]
13. Bibliografía [ ]
Anexos [ ]
Anexo A: Deducción Analítica del Voltaje Eficaz (V_{rms}) [ ]
Anexo B: Propagación de Incertidumbres [ ]
Anexo C: Cuestionario de la Guía [ ]
Anexo D: Hoja de Toma de Datos Original Firmada [ ]

Nota: Los números de página se completarán con lapicero azul una vez ensambladas todas las partes.

✍ HOJA 3: Secciones 1, 2 y 3 (Introducción, Resumen y Objetivos)

Texto a Escribir: Sección 1 (Introducción)

1. Introducción

El osciloscopio es el instrumento fundamental de medición electrónica bidimensional, diseñado para visualizar la evolución temporal de diferencias de potencial eléctrico $\Delta V(t)$, amplitudes pico V_p, valores eficaces V_{rms}, frecuencias f, períodos T y desfases $\Delta\phi$ en señales periódicas y transitorias.

En la instrumentación moderna, la señal se digitaliza mediante convertidores analógico-digitales (ADC) a tasas de muestreo de hasta 2 GSa/s, permitiendo mediciones de alta fidelidad. En esta práctica se evalúa el osciloscopio digital en tres regímenes: (1) medición de potenciales continuos (DC) y criterio de escala vertical óptima frente a un multímetro patrón True-RMS, (2) caracterización temporal de ondas alternas (AC) senoidales, triangulares y cuadradas, y (3) operación como graficador paramétrico X-Y para el análisis de figuras de Lissajous.

Texto a Escribir: Sección 2 (Resumen)

2. Resumen

En esta práctica se evaluaron las capacidades metrológicas del osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 (200 MHz). En corriente continua (DC), la regresión lineal OLS frente al multímetro patrón arrojó $V_{\text{osc}} = (1{,}0036 \pm 0{,}0039)\, V_{\text{mult}} - (0{,}021 \pm 0{,}026)\,\text{V}$ con $R^2 = 0{,}99995$ y errores relativos del 0,12 % al 0,45 %, demostrando que la máxima deflexión vertical minimiza el error de apreciación.

Para la señal alterna de un transformador (6 V, 60 Hz), se obtuvo $V_{pp} = (19{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{V}$ ($e_r = 0{,}93\,\%$), $V_{\text{rms}} = (6{,}79 \pm 0{,}14)\,\text{V}$ ($e_r = 0{,}61\,\%$ frente a 6,83 V en multímetro True-RMS) y frecuencia $f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$ ($e_r = 0{,}40\,\%$). Con el generador de funciones (250 Hz, $V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)\,\text{V}$), se corroboró la concordancia de período y frecuencia para ondas senoidales, triangulares y cuadradas. Finalmente, en modo X-Y se obtuvieron figuras de Lissajous estables para razones de frecuencia $1:1, 1:2, 1:3$ y $1:4$, verificando la reflexión vertical ante inversión polar de CH2.

Texto a Escribir: Sección 3 (Objetivos)

3. Objetivos

3.1 Objetivo General:
Familiarizarse con los principios de operación, calibración y medición con el osciloscopio digital para tensiones continuas (DC), alternas periódicas (AC) y modo graficador paramétrico X-Y.

3.2 Objetivos Específicos:

1. Operar los controles del panel frontal (acoplamientos GND, DC, AC, escala vertical V/div y base de tiempo s/div).
2. Medir voltajes continuos (DC) evaluando el criterio de escala óptima para minimizar la incertidumbre.
3. Medir y contrastar V_p, V_{pp}, T y f de una señal sinusoidal de transformador (6 V, 60 Hz).
4. Caracterizar ondas senoidales, triangulares y cuadradas a 250 Hz, verificando sus voltajes eficaces V_{rms}.
5. Sintetizar y analizar figuras de Lissajous en modo X-Y para razones de frecuencia $1:1, 1:2, 1:3$ y $1:4$.

✍ HOJA 4: Sección 4 (Fundamento Teórico — Parte 1)

Texto a Escribir: Sección 4 (Fundamento Teórico)

4. Fundamento Teórico

El osciloscopio representa gráficamente diferencias de potencial eléctrico en función del tiempo o de otra tensión. En tubos analógicos (TRC), un cañón emite electrones deflectados por placas electrostáticas X e Y sobre una pantalla fosforescente graduada.

[PEGAR STICKER FIG. 1: Esquema del TRC]
Medidas: 13,0 cm × 6,2 cm

Figura 1: Diagrama esquemático del Tubo de Rayos Catódicos (TRC) y placas deflectoras.

4.1 Principio de Adquisición y Escalas en Osciloscopios Digitales

En osciloscopios digitales (DSO), la señal $V(t)$ se acondiciona ($R_{\text{in}} = 1\,\text{M}\Omega, C_{\text{in}} \approx 14\,\text{pF}$) y se muestrea mediante un ADC. Las magnitudes en pantalla se determinan mediante:

$$V(t) = N_y(t) \cdot S_v \tag{1}$$

$$t = N_x \cdot S_t \tag{2}$$

donde N_y, N_x son las divisiones verticales y horizontales, S_v es la escala vertical (V/div) y S_t es la base de tiempo (s/div).

[PEGAR STICKER FIG. 2: Anatomía de la Onda Senoidal]
Medidas: 13,0 cm × 7,8 cm

Figura 2: Anatomía de una señal periódica senoidal en la retícula del osciloscopio.

✍ HOJA 5: Sección 4 (Fundamento Teórico — Parte 2)

Texto a Escribir: Sección 4 (Continuación)

4.2 Magnitudes Caracterizadoras de Señales Periódicas

Para una señal periódica $V(t+T) = V(t)$, la frecuencia es el inverso del período fundamental:

$$f = \frac{1}{T} \tag{3}$$

Las tensiones características fundamentales son:

$$V_p = \text{máx}[V(t)] - V_{\text{DC}} \tag{4}$$

$$V_{pp} = \text{máx}[V(t)] - \text{mín}[V(t)] = 2V_p \tag{5}$$

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{6}$$

Voltaje eficaz para formas de onda estándar:

- **Onda Senoidal Pura:**

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\,V_p \tag{7}$$

- **Onda Triangular Simétrica:**

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5774\,V_p \tag{8}$$

- **Onda Cuadrada Simétrica (50 % ciclo de trabajo):**

$$V_{\text{rms}} = V_p \tag{9}$$

4.3 Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous

Al desacoplar la base de tiempo y aplicar dos señales armónicas en CH1 (x) y CH2 (y):

$$\begin{cases} x(t) = A_x \sin(2\pi f_x t) \\ y(t) = A_y \sin(2\pi f_y t + \phi) \end{cases} \tag{10}$$

Si la razón f_y/f_x es racional, la trayectoria es una curva cerrada estacionaria cuya razón de frecuencias se determina por el conteo de tangencias:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_{\text{tang,horizontal}}}{N_{\text{tang,vertical}}} \tag{11}$$

Para $f_x = f_y$ (1 : 1), la curva es una elipse de ecuación:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{A_x}\right)\left(\frac{y}{A_y}\right)\cos\phi = \sin^2\phi$$

La función CH2 INVERT ($y \to -y$) invierte la orientación y la pendiente de la figura respecto al eje horizontal.

✍ HOJA 6: Sección 5 (Material 5.1: Osciloscopio Digital)

Texto a Escribir: Sección 5 (Material 5.1)

5. Materiales y Equipos

5.1 Osciloscopio Digital Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002:

Instrumento de adquisición digital con ancho de banda analógico de 200 MHz, tasa de muestreo en tiempo real de hasta 2 GSa/s, sensibilidad vertical ajustable de 1 mV/div a 10 V/div, base de tiempo horizontal de 1 ns/div a 100 s/div y pantalla LCD con retícula graduada de 8 divisiones verticales × 12 divisiones horizontales.

[**PEGAR FIG. 3: Osciloscopio**]
Medidas exactas: 6,5 cm × 4,3 cm

Figura 3: Osciloscopio R&S HMO1202.

[**PEGAR FIG. 4: Panel Frontal DSO**]
Medidas exactas: 6,5 cm × 5,3 cm

Figura 4: Panel frontal del osciloscopio.

✍ HOJA 7: Sección 5 (Materiales 5.2 y 5.3)

Texto a Escribir: Material 5.2 (Generador OWON)

5.2 Generador de Funciones Arbitrarias OWON AG 051F (DDS):

Generador basado en síntesis digital directa (DDS) con rango de frecuencia de 1 µHz a 5 MHz (±1 ppm), resolución vertical DAC de 14 bits, tasa de muestreo de 125 MSa/s y rango de amplitud de 20 mV_{pp} a 20 V_{pp} (High-Z). Genera ondas senoidales, triangulares y cuadradas.

[PEGAR FIG. 5: Generador OWON AG 051F]

Medidas exactas: 6,5 cm × 4,7 cm

Figura 5: Generador de funciones arbitrarias OWON AG 051F.

Texto a Escribir: Material 5.3 (Multímetro Digital)

5.3 Multímetro Digital Portátil True-RMS:

Instrumento patrón con escala continua DC (±0,001 V) y alterna AC True-RMS (±0,01 V en el rango de 40 Hz a 1 kHz), empleado para calibración y contraste de tensiones.

[PEGAR FIG. 6: Multímetro]

Medidas exactas: 5,0 cm × 5,0 cm

Figura 6: Multímetro patrón digital True-RMS.

✍ HOJA 8: Sección 5 (Materiales 5.4 y 5.5)

Texto a Escribir: Material 5.4 (Transformador Reductor)

5.4 Transformador Reductor AC ($220\,\mathrm{V} \rightarrow 6\,\mathrm{V}$):

Transformador reductor monofásico con tensión primaria de $220\,\mathrm{V_{rms}}$ a $60\,\mathrm{Hz}$ y salida secundaria nominal de $6{,}0\,\mathrm{V_{rms}}$ a $60\,\mathrm{Hz}$, con aislamiento galvánico de núcleo laminado.

[PEGAR FIG. 7: Transformador]
Medidas exactas: 5,0 cm × 5,0 cm

Figura 7: Transformador reductor monofásico 220 V/6 V.

Texto a Escribir: Material 5.5 (Fuente DC Regulada)

5.5 Fuente Regulada de Tensión Continua (DC):

Fuente de banco con salidas fijas conmutables de $2{,}5\,\mathrm{V}$, $4{,}5\,\mathrm{V}$, $7{,}5\,\mathrm{V}$ y $10{,}5\,\mathrm{V}$, rizado $\Delta V < 8\,\mathrm{mV}$, regulación de $\pm 0{,}5\,\%$ y protección contra cortocircuito.

[PEGAR FIG. 8: Fuente DC]
Medidas exactas: 5,0 cm × 5,0 cm

Figura 8: Fuente regulada lineal de tensión continua.

✍ HOJA 9: Sección 5 (Materiales 5.6 y 5.7)

Texto a Escribir: Material 5.6 (Pila Alcalina AA)

5.6 Pila Cilíndrica Alcalina (AA):

Celda electroquímica Zn/MnO_2 de 1,50 V nominal, baja resistencia interna ($r_i \approx 0{,}15\,\Omega$) y libre de componentes de rizado, ideal como patrón DC.

[PEGAR FIG. 9: Pila AA]
Medidas exactas: 5,0 cm × 5,0 cm

Figura 9: Pila cilíndrica alcalina estándar tipo AA 1,50 V.

Texto a Escribir: Material 5.7 (Cables Coaxiales BNC y Sondas)

5.7 Cables Coaxiales BNC y Líneas Banana-Cocodrilo:

Líneas de conexión apantalladas de 50 Ω con conectores BNC macho a cocodrilo y cables banana de 4 mm aislados hasta 600 V_{rms}, asegurando mínima captación de ruido.

[PEGAR FIG. 10: Cables BNC / Sondas]
Medidas exactas: 5,0 cm × 5,0 cm

Figura 10: Cables coaxiales BNC y líneas de prueba con pinzas.

✍ HOJA 10: Sección 5 (5.8 Tabla Resumen de Especificaciones Metrológicas)

Texto a Escribir: 5.8 Tabla Resumen Metrológica (Trazar a Regla)

5.8 Tabla Resumen de Especificaciones de los Instrumentos

Tabla 1: Especificaciones metrológicas de los equipos e instrumentos empleados.

Instrumento	**Modelo / Marca**	**Rango de Medida**	**Incertidumbre Instrumental (δx)**
Osciloscopio Digital	R&S HMO1202	0 MHz a 200 MHz, 1 mV/div a 10 V/div	$\delta N = \pm 0{,}1$ div, $\delta f/f = \pm 0{,}05\,\%$
Generador Señales	OWON AG 051F	1 µHz a 5 MHz, 0,02 V_{pp} a 20 V_{pp}	$\delta f/f = \pm 1$ ppm, $\delta V_p = \pm 0{,}05$ V
Multímetro Digital	Industrial True-RMS	0 V a 600 V (DC/AC)	$\delta V_{DC} = \pm 0{,}001$ V, $\delta V_{AC} = \pm 0{,}01$ V
Transformador AC	Reductor Monofásico	220 V $\rightarrow$ 6 V, 60 Hz	$\delta f_{red} = \pm 0{,}05$ Hz
Fuente Regulada DC	Multisalida Banco	2,5 V a 10,5 V	$\delta V_{mult} = \pm 0{,}001$ V
Pila Alcalina	Cilíndrica AA	1,50 V nominal	$\delta V_{mult} = \pm 0{,}001$ V
Cables y Sondas	BNC / Banana	50 Ω, 600 V_{rms} máx.	Atenuación despreciable en LF

Regla de trazado: Utilizar estrictamente regla milimetrada. Dibujar solo 3 líneas horizontales (superior, intermedia de cabecera y cierre inferior), sin ninguna línea vertical.